

Thème 3 — Relation fondamentale & formules d'addition

NIVEAU MOYEN — CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Exercice 1 • Un sinus (ou cosinus) connu → le reste

- (a) ► $\cos^2 \alpha = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}$. Quadrant II : $\cos < 0$, donc $\cos \alpha = -\frac{4}{5}$. Puis $\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{3/5}{-4/5} = -\frac{3}{4}$.
- (b) ► $\cos^2 \alpha = 1 - \frac{1}{25} = \frac{24}{25}$. Quadrant IV : $\cos > 0$, donc $\cos \alpha = \frac{\sqrt{24}}{5} = \frac{2\sqrt{6}}{5}$. Puis $\operatorname{tg} \alpha = \frac{-1/5}{2\sqrt{6}/5} = -\frac{1}{2\sqrt{6}} = -\frac{\sqrt{6}}{12}$.
- (c) ► $\sin^2 \alpha = 1 - \frac{4}{9} = \frac{5}{9}$. Quadrant III : $\sin < 0$, donc $\sin \alpha = -\frac{\sqrt{5}}{3}$. Puis $\operatorname{tg} \alpha = \frac{-\sqrt{5}/3}{-2/3} = \frac{\sqrt{5}}{2}$.

Exercice 2 • Partir de la tangente

► On applique $1 + \operatorname{tg}^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha}$:

$$1 + \left(-\frac{3}{2}\right)^2 = 1 + \frac{9}{4} = \frac{13}{4} = \frac{1}{\cos^2 \alpha} \implies \cos^2 \alpha = \frac{4}{13}.$$

Quadrant II : $\cos < 0$, donc $\cos \alpha = -\frac{2}{\sqrt{13}} = -\frac{2\sqrt{13}}{13}$. Ensuite $\sin \alpha = \operatorname{tg} \alpha \cdot \cos \alpha = \left(-\frac{3}{2}\right) \left(-\frac{2\sqrt{13}}{13}\right) = \frac{3\sqrt{13}}{13}$ (bien positif au quadrant II).

Exercice 3 • Valeurs exactes par une différence ou une somme

- (a) ► $\cos 15^\circ = \cos(45^\circ - 30^\circ) = \cos 45^\circ \cos 30^\circ + \sin 45^\circ \sin 30^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$.
- (b) ► $\sin 75^\circ = \sin(45^\circ + 30^\circ) = \sin 45^\circ \cos 30^\circ + \cos 45^\circ \sin 30^\circ = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$ (même valeur, car $75^\circ = 90^\circ - 15^\circ$).
- (c) ► $\cos 105^\circ = \cos(60^\circ + 45^\circ) = \cos 60^\circ \cos 45^\circ - \sin 60^\circ \sin 45^\circ = \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2} - \sqrt{6}}{4}$ (négatif : 105° est au quadrant II).

Exercice 4 • La tangente d'un angle non remarquable

- (a) ► $\operatorname{tg} 15^\circ = \frac{\operatorname{tg} 45^\circ - \operatorname{tg} 30^\circ}{1 + \operatorname{tg} 45^\circ \operatorname{tg} 30^\circ} = \frac{1 - \frac{1}{\sqrt{3}}}{1 + \frac{1}{\sqrt{3}}} = \frac{\sqrt{3} - 1}{\sqrt{3} + 1} = \frac{(\sqrt{3} - 1)^2}{(\sqrt{3} + 1)(\sqrt{3} - 1)} = \frac{4 - 2\sqrt{3}}{2} = 2 - \sqrt{3}$.
- (b) ► $\operatorname{tg} 105^\circ = \frac{\operatorname{tg} 60^\circ + \operatorname{tg} 45^\circ}{1 - \operatorname{tg} 60^\circ \operatorname{tg} 45^\circ} = \frac{\sqrt{3} + 1}{1 - \sqrt{3}} = \frac{(\sqrt{3} + 1)(1 + \sqrt{3})}{(1 - \sqrt{3})(1 + \sqrt{3})} = \frac{4 + 2\sqrt{3}}{-2} = -2 - \sqrt{3}$.

Exercice 5 • Passer à l'angle double

- (a) ► Quadrant I : $\cos \alpha = +\sqrt{1 - \frac{1}{9}} = \frac{2\sqrt{2}}{3}$. Alors

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha = 2 \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{2\sqrt{2}}{3} = \frac{4\sqrt{2}}{9}, \quad \cos 2\alpha = 1 - 2 \sin^2 \alpha = 1 - \frac{2}{9} = \frac{7}{9}.$$

- (b) ► Quadrant II : $\sin \alpha = +\sqrt{1 - \frac{9}{25}} = \frac{4}{5}$. Alors

$$\sin 2\alpha = 2 \cdot \frac{4}{5} \cdot \left(-\frac{3}{5}\right) = -\frac{24}{25}, \quad \cos 2\alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1 = 2 \cdot \frac{9}{25} - 1 = -\frac{7}{25}.$$